

25

디지털공학개론

■ 메모리와 ROM/RAM

25

메모리와 ROM/RAM

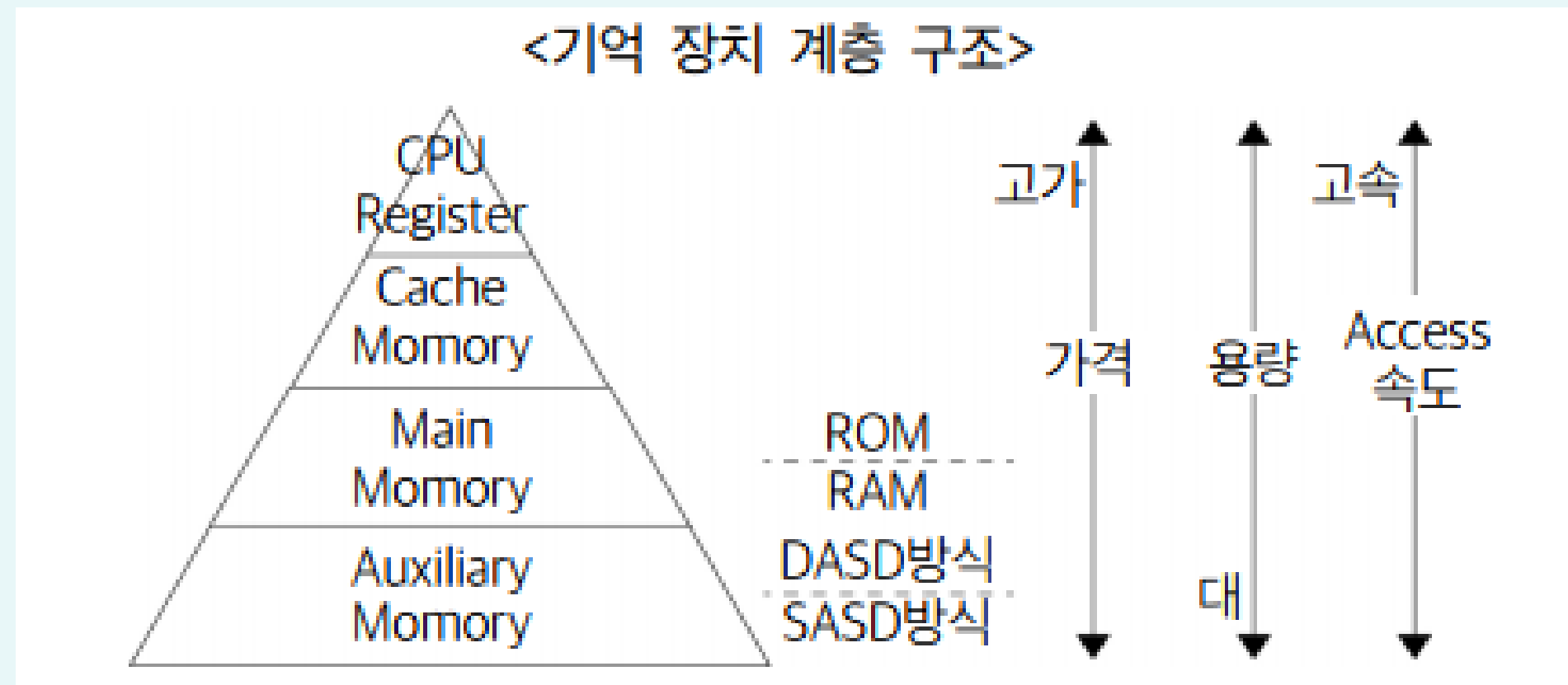
1. 메모리(Memory) 개요
2. RAM(Random Access Memory)
3. ROM(Read Only Memory)

1. 기억장치란?

- 디지털 컴퓨터 시스템에서 중앙처리장치(CPU)가 어떤 작업을 처리하고자 할 때 데이터와 데이터를 처리할 프로그램이 필요로 하는데 이러한 데이터, 프로그램, 연산의 중간 결과 등을 일시적 또는 영구적으로 저장하는 장치
- 사용되는 목적(접근 속도, 기억 용량, 용도 등)에 따라 레지스터, 캐시 메모리, 주기억장치, 보조기억장치로 나뉨

2. 기억 장치의 계층적 구조

- 속도와 용량에 영향을 받기 때문에 그림과 같은 계층적 구조를 가지며 상호 보완적으로 동작



3. 접근(access) 방식에 따른 분류

- SASD(Sequential Access Storage Device) :
순차적으로만 접근이 가능한 기억 장치를 의미하며 자기 Tape,
CCD(Charged Coupled Device) 등이 해당
- DASD(Direct Access Storage Device) :
직접(랜덤) 및 순차 접근이 가능한 기억 장치
- CAM(Content Addressable Memory) :
주소의 의한 접근 방식이 아닌 기억된 내용의 일부에 의한 접근 방식
기억 장치

4. Read/Write 기능에 따른 분류

- RAM(Random Access Memory, RWM) : R/W가 모두 가능하므로 Data를 기억시키거나 꺼낼 수 있는 기억 장치
- ROM(Read Only Memory) : 기록된 내용을 읽을 수만 있고 기록 및 변경이 불가능한 기억 장치로서 주로 시스템 영역에서 사용되는 제어 메모리

5. 판독후 파괴 여부에 의한 분류

- 파괴적(DRO : Destructive Read Out) Read후 기억된 내용이 변하는 기억 장치. 재저장 시간(Restoration Time) 필요
- 비파괴적(NDRO : Non Destructive Read Out) Read후 기억된 내용이 변하지 않는 메모리

6. 전원 공급 상태에 의한 분류

- 휘발성(Volatile) 메모리 :: 전원 공급이 끊기면 모든 정보가 사라지는 기억장치(Bipolar 형, MOS 소자형)
- 비휘발성(Non-Volatile) 메모리 : 전원 공급이 끊겨도 그대로 정보가 남아있는 기억장치(자기 기억 장치)

7. 시간의 흐름에 따른 변화 여부 의한 분류

- 동적(Dynamic) 메모리 ; 일정 시간이 지나면 전하가 방전되는 기억 장치로서 주기적인 재충전이 필요한 메모리
- 정적(Static) 메모리 : 전원이 공급되는 동안 Write 명령 없이는 변하지 않는 메모리(자기 코어 등)

8. 관련 용어

- 액세스 시간(access time) : 기억장치에서 정보를 읽기 위해 읽기 제어 신호를 가한 후 기억 장치 출력에 정보가 나타날 때 까지의 시간 (읽기 동작 수행 시간)으로 메모리 소자 동작 속도 측정치
- 기억장치 사이클 시간(memory Cycle time) : 메모리 소자가 읽기 또는 쓰기 동작을 끝내고 다음 명령을 기다리는 원래의 상태로 가기까지의 소요되는 시간
- 메모리 대역폭 : 메모리에서 한 번에 읽거나 쓰기 동작을 진행할 때 한 번에 읽어 들이는 Bit 수에 클럭 속도를 곱한 값

25

메모리와 ROM/RAM

- 1.메모리(Memory) 개요
- 2.RAM(Random Access Memory)
- 3.ROM(Read Only Memory)

1. RAM의 용량과 구조

(1) RAM의 용량

- Address Bit가 **n** 이고 Data Bit가 **m** 일 경우
Memory의 총 용량은 $M = 2^n \times m[\text{Bit}]$

ex. 주소선의 수가 10개, Word의 크기가 8Bit일 경우
메모리 용량은 $2^{10} \times 8\text{Bit} = 1024 \text{ Byte}$

1. RAM의 용량과 구조

(1) RAM의 구조

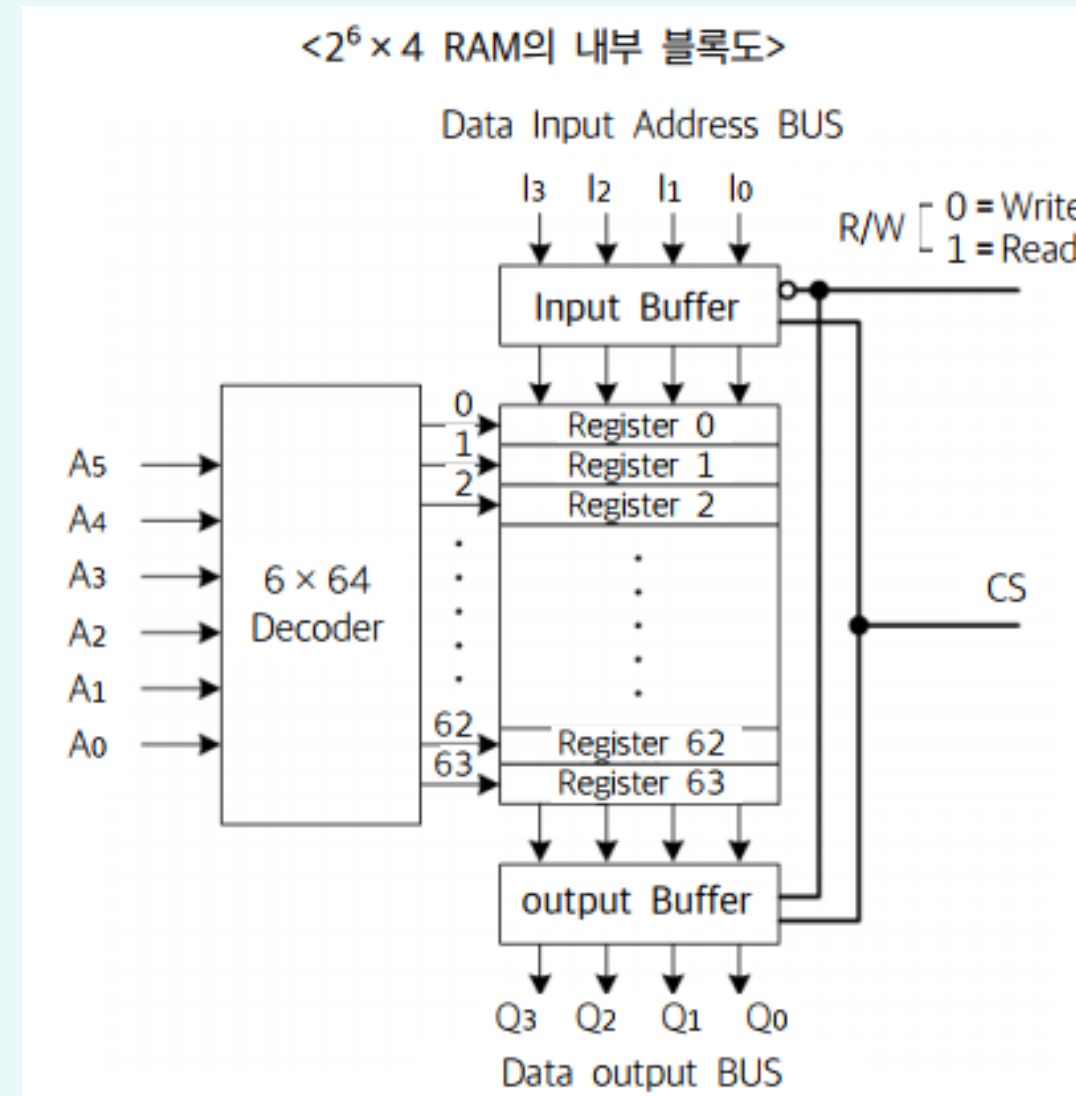
- 기억 장치에는 2개의 레지스터 MAR(Memory Address Register), MBR(Memory Buffer Register)과 R/W(Read/Write), CS(Chip Select)선으로 연결
 - ✓ MAR(Memory Address Register) : CPU가 기억 장치에 접근하기 위하여 메모리의 위치(주소)를 지정 하는 레지스터
 - ✓ MBR(Memory Buffer Register) : CPU가 기억 장치에서 정보를 인출하거나 저장하기 위하여 사용되는 레지스터
 - ✓ Read(판독)/ Write(기록)
 - ✓ CS(Chip Selector) : R/W 신호에 대한 Memory Chip 선택 신호 CS = 1 경우 Read 또는 Write를 위해서 모든 Chip을 Enable 시킴

1. RAM의 용량과 구조

(1) RAM의 구조

예) $2^6 \times 4$ RAM

- 입력선 = 6, 번지수 = 64
- Word 단 Bit 수 = 4 출력선 = 4
- Address Bus에 '000010' 번지 정보가 들어오면 디코더에서 메모리 2번지가 선택되고 Read/Write 제어에 따라 Buffer를 통해 2번지 내용이 읽혀지거나, 원하는 내용이 2번지에 기록됨

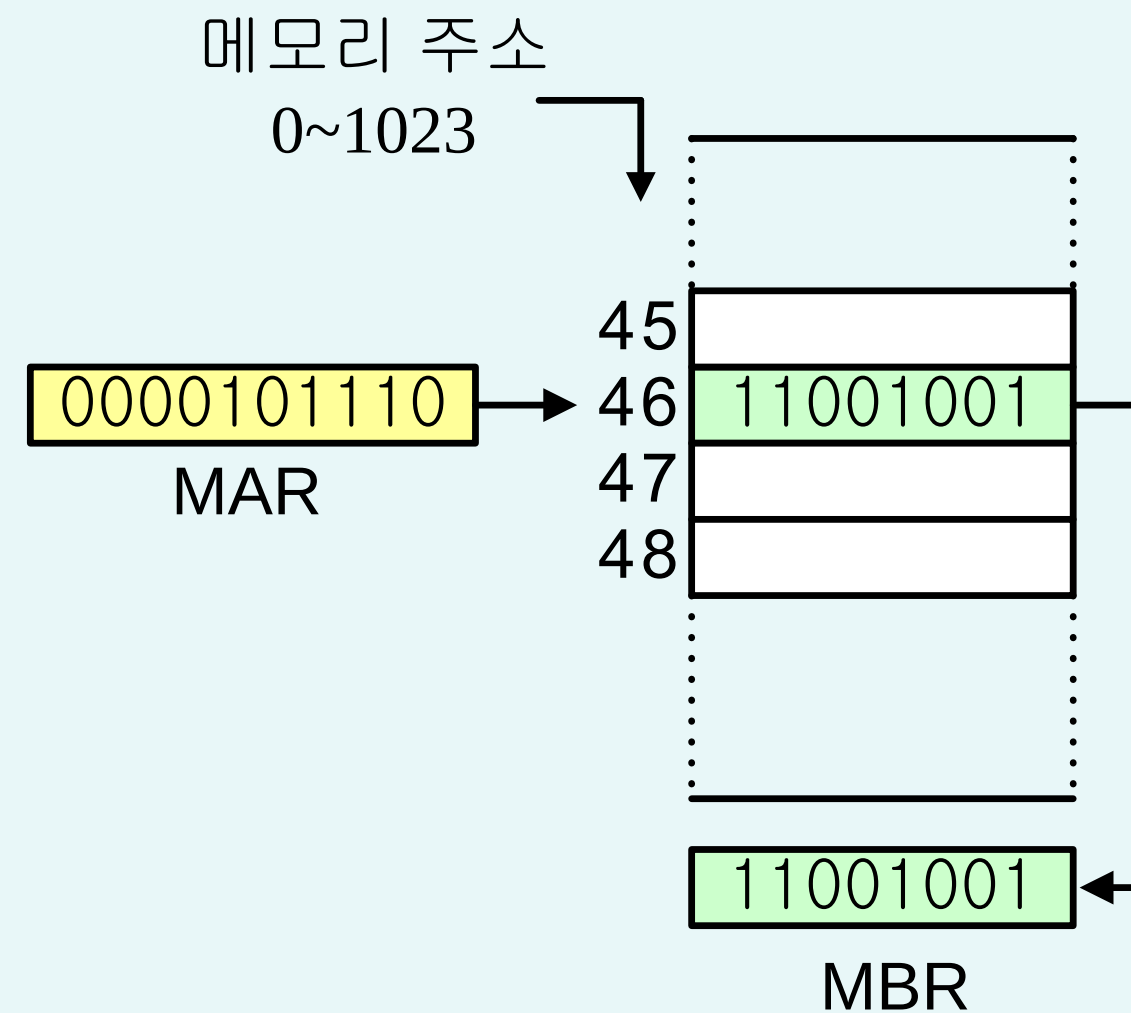


1. RAM의 용량과 구조

(2) Read/Write 동작

① Read 동작

- 읽고자 하는 Word의 번지를 MAR에 전송함
- 읽기 제어 신호를 가함
- MAR 의해 지정된 번지의 Word(내용)가 MBR에 전송됨

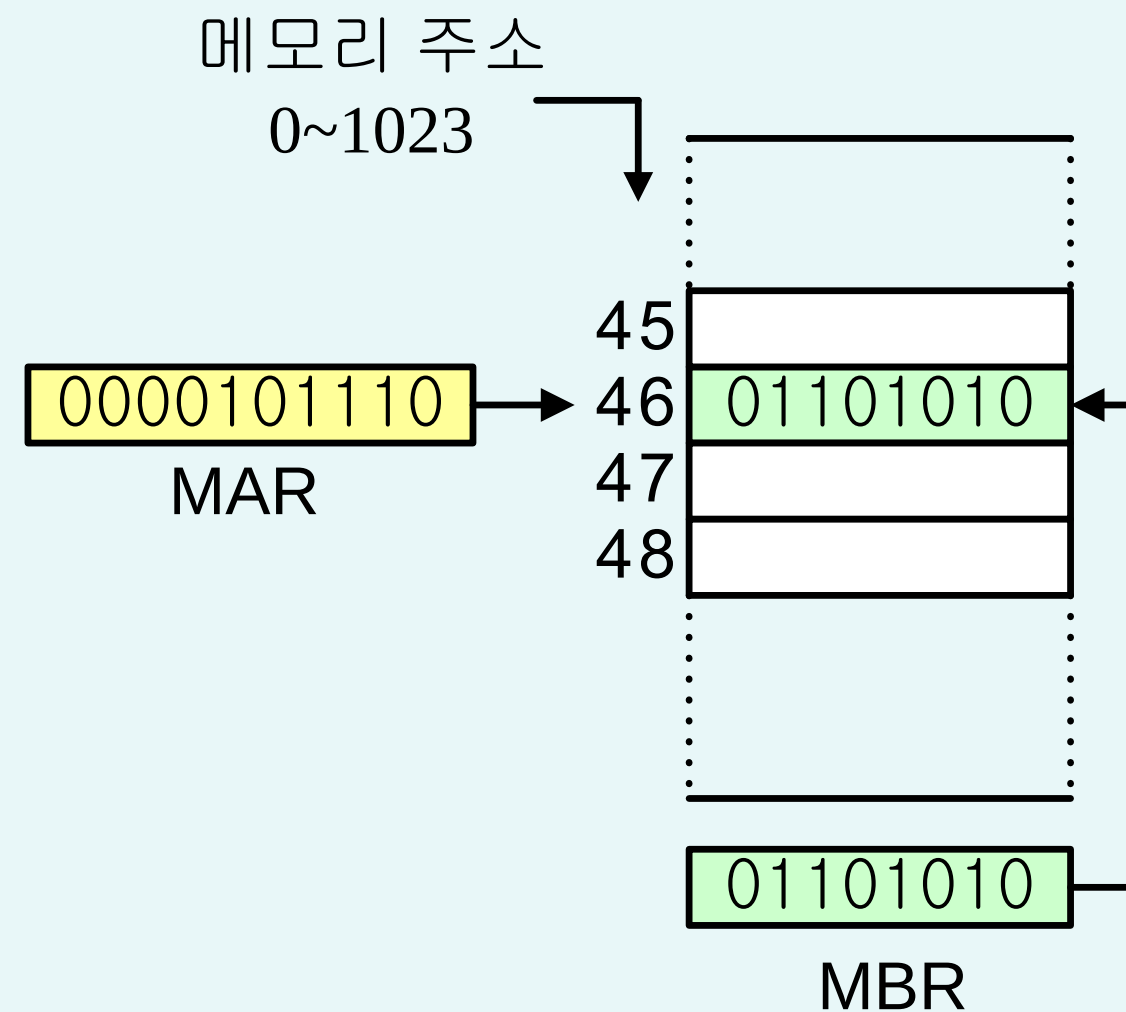


1. RAM의 용량과 구조

(2) Read/Write 동작

② Write 동작

- Word(내용)를 저장하고자 하는 번지를 MAR로 전송함
- 저장하고자 하는 Word(내용)를 MBR로 전송함
- 쓰기 제어 신호를 입력함
- MAR에 의해 지정된 번지에 MBR의 내용이 저장됨



2. RAM의 종류

(1) 동적 램(DRAM, Dynamic RAM)

- 콘덴서의 방전 특성 때문에 주기적으로 재충전 해주어야 하기 때문에 재충전 회로로 인한 주변 회로가 복잡함
- 소모 전력이 작고 집적도가 뛰어나며, 가격이 저렴하여 널리 이용되고 있음

(2) 정적 램(SRAM, Static RAM)

- F/F 회로로 구성되어 있어 전원이 켜지 있는 한 한번 저장된 내용이 변하지 않음
- 재충전하지 않아도 됨

2. RAM의 종류

(3) C-MOS RAM (Complemented Metal Oxide Semiconductor RAM)

- SRAM의 일종으로 다른 메모리에 비해 소비 전력이 매우 작아 정전 시 메모리의 내용이 지워지는 것을 방지하기 위한 Battery Back-up용 메모리로 적격

(4) M-NOS RAM (Metal Nitride Oxide Semiconductor RAM)

- SRAM의 일종으로 전원을 Off 하여도 기억된 내용이 지워지지 않는 비휘발성 (Nonvolatile)메모리
- 전원이 On 되어 있을 때만 일반 SRAM과 같이 실리콘 산화막으로 구성된 게이트에 기억되고, 전원이 Off되면 기억된 내용이 순차적으로 실리콘 질화막으로 구성된 Gate로 옮겨져 보존됨
- 대용량이 힘든 단점이 있음

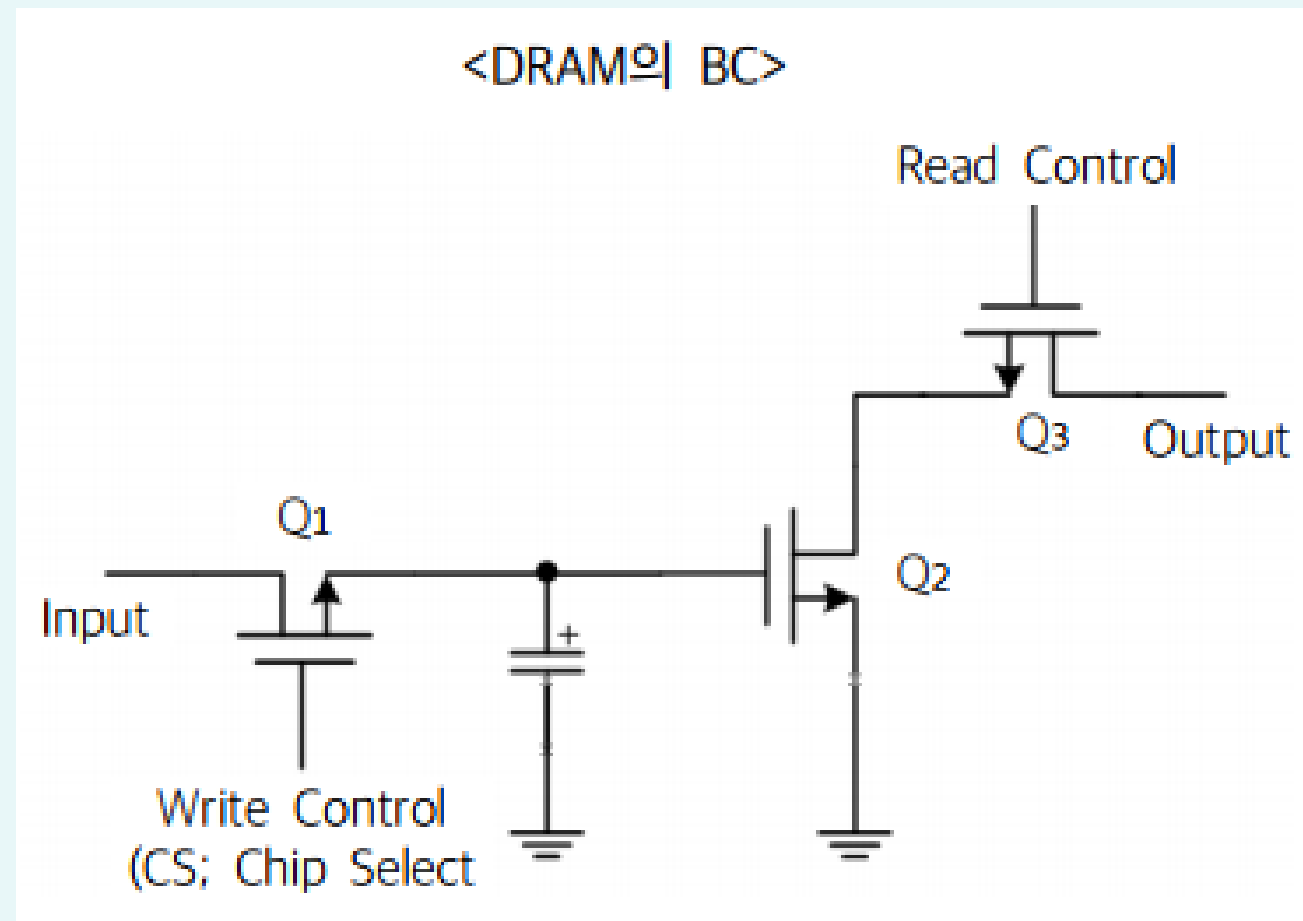
3. Memory Element(BC = Basic Cell, 기억 요소)

- 기억요소란 정보를 읽고, 쓰는 기본 요소로서 MOS FET와 콘덴서로 구성된 DRAM BC와 F/F으로 구성된 SRAM BC가 있음
- DRAM BC에 기억되어 있는 정보는 콘덴서의 충전 특성 때문에 일정한 시간이 지나면 자동적으로 지워짐
- 이를 방지하기 위하여 주기적으로 콘덴서를 재충전해주어야 하는 리플래시(Reflash) 과정이 DRAM에 필요한 반면, SRAM BC는 F/F으로 구성되어 있어 전원이 켜져 있는 한 데이터 값이 계속 보존되므로 재충전 과정이 필요하지 않음

3. Memory Element(BC = Basic Cell, 기억 요소)

(1) DRAM의 Basic Cell

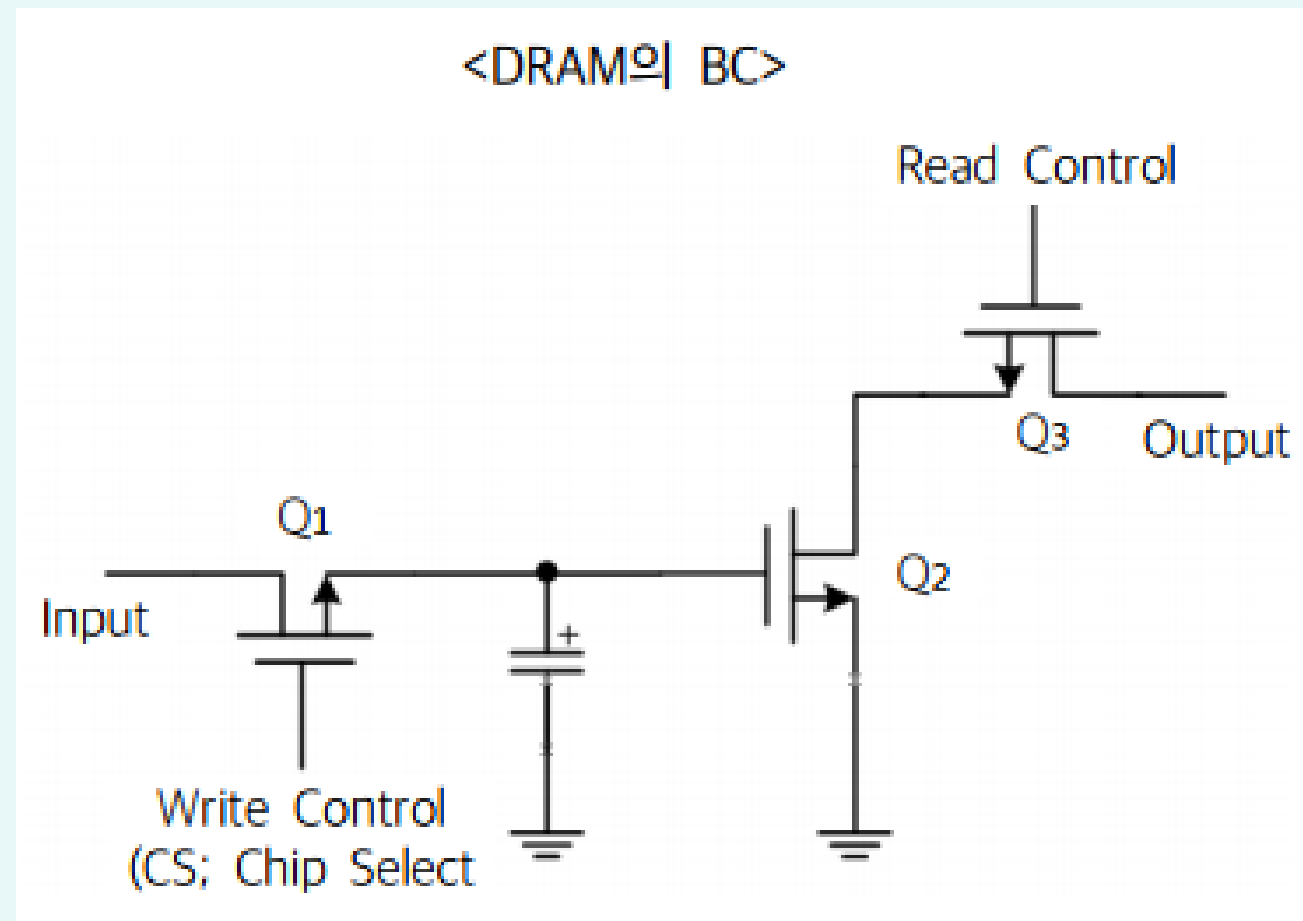
- 쓰기 제어 신호가 High이면 NMOS FET Q1은 On 되며 입력 정보가 High이면 콘덴서가 충전, Low이면 콘덴서가 충전되지 않음
- 읽기 제어 신호가 High이면 NMOS FET Q3은 On 됨



3. Memory Element(BC = Basic Cell, 기억 요소)

(1) DRAM의 Basic Cell

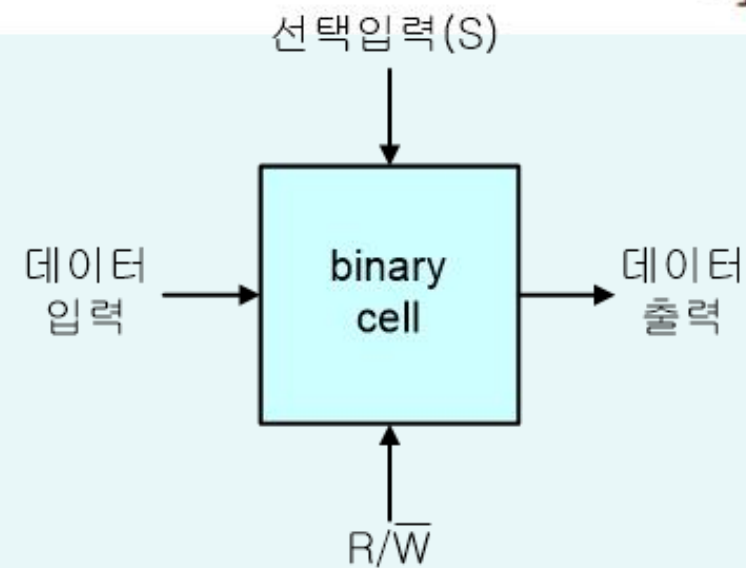
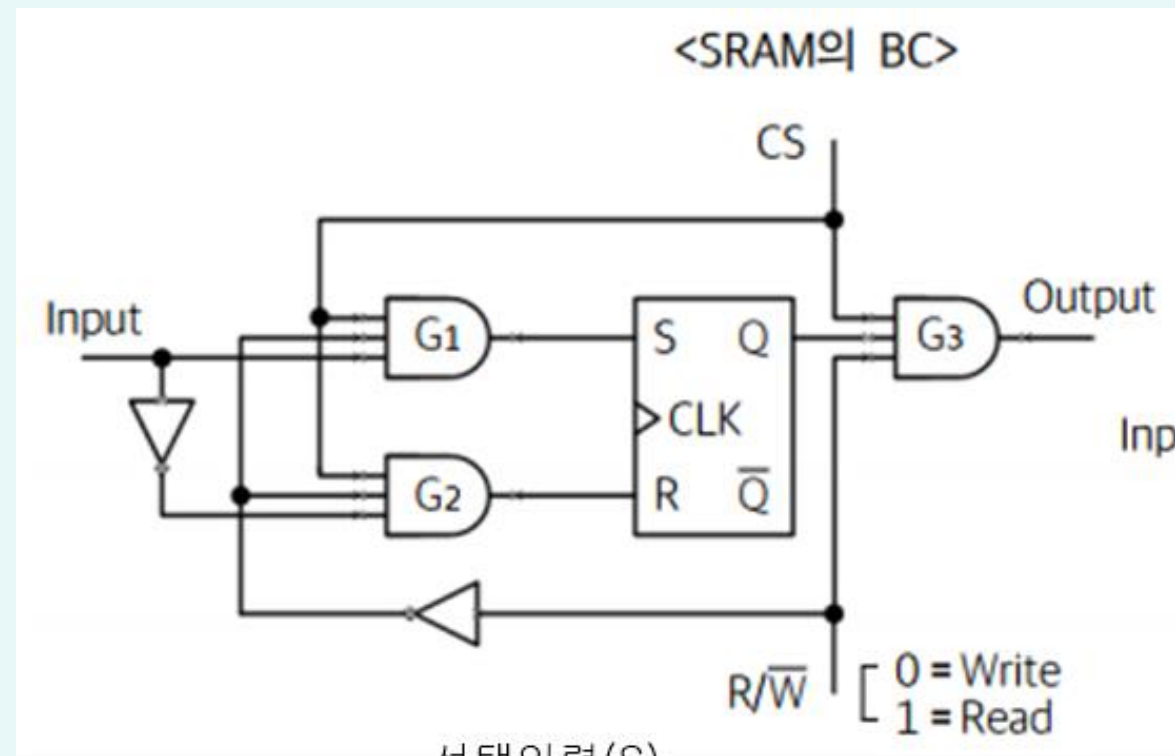
- 저장된 정보가 High이면 Q2가 On되어 출력은 Low가 되고, Q2가 Off되어 출력은 High가 되며 읽기 동작 결과는 저장된 보수값이 얻어짐
- 읽기와 쓰기 제어 신호가 모두 High일 때는 읽혀진 정보가 다시 저장되는 재충전 과정이 콘덴서에서 이루어짐



3. Memory Element(BC = Basic Cell, 기억 요소)

(1) SRAM의 Basic Cell

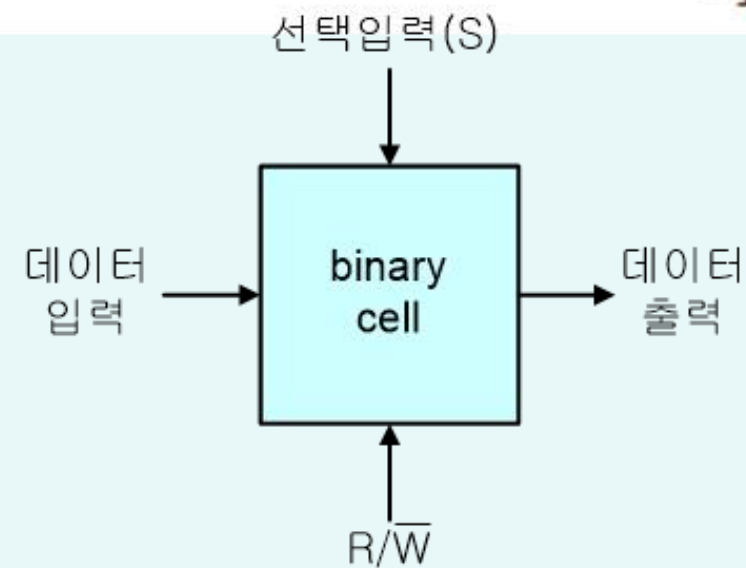
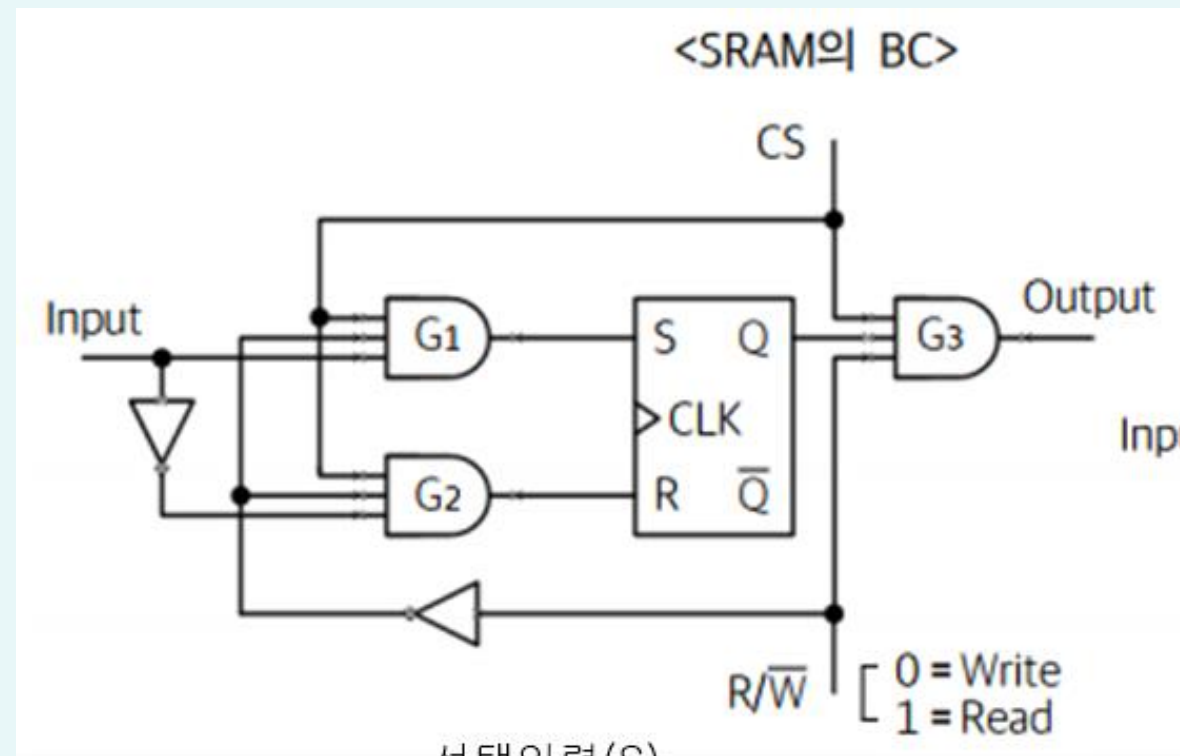
- 선택 단자 (CS)가 1일 때 BC가 동작되고, 0일 때 $S = R = 0$ 이 되어 Q는 이전 상태를 유지하고 출력도 0이 됨
- 읽기/쓰기 제어 신호가 1일 때 읽기 동작이, 0일 때는 쓰기 동작이 행해짐



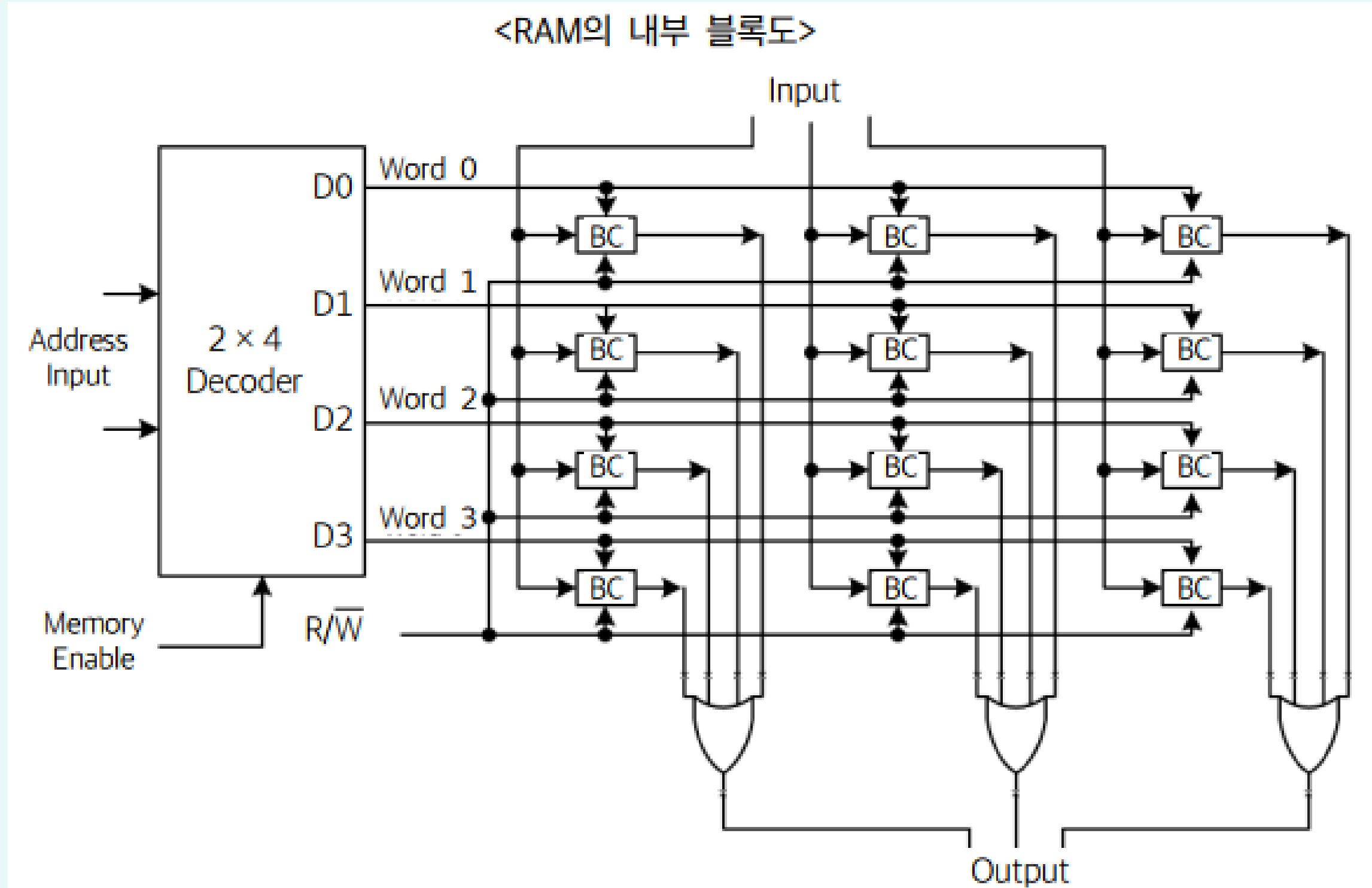
3. Memory Element(BC = Basic Cell, 기억 요소)

(1) SRAM의 Basic Cell

- 읽기 동작: CS = 1, 읽기/쓰기 제어 신호 = 1일 때 Inverter와 G1, G2를 통해서 S = R = 0이 되어 입력 정보에 관계없이 F/F은 이전 상태가 유지되며, G3을 통해 출력됨
- 쓰기 동작: CS = 1, 읽기/쓰기 제어 신호 = 0일 때 입력값은 G1를 통해 S로 입력값의 보수는 G2를 통해 R로 가해져 F/F에 입력값이 저장됨



4. 내부 블록도에 의한 RAM의 동작

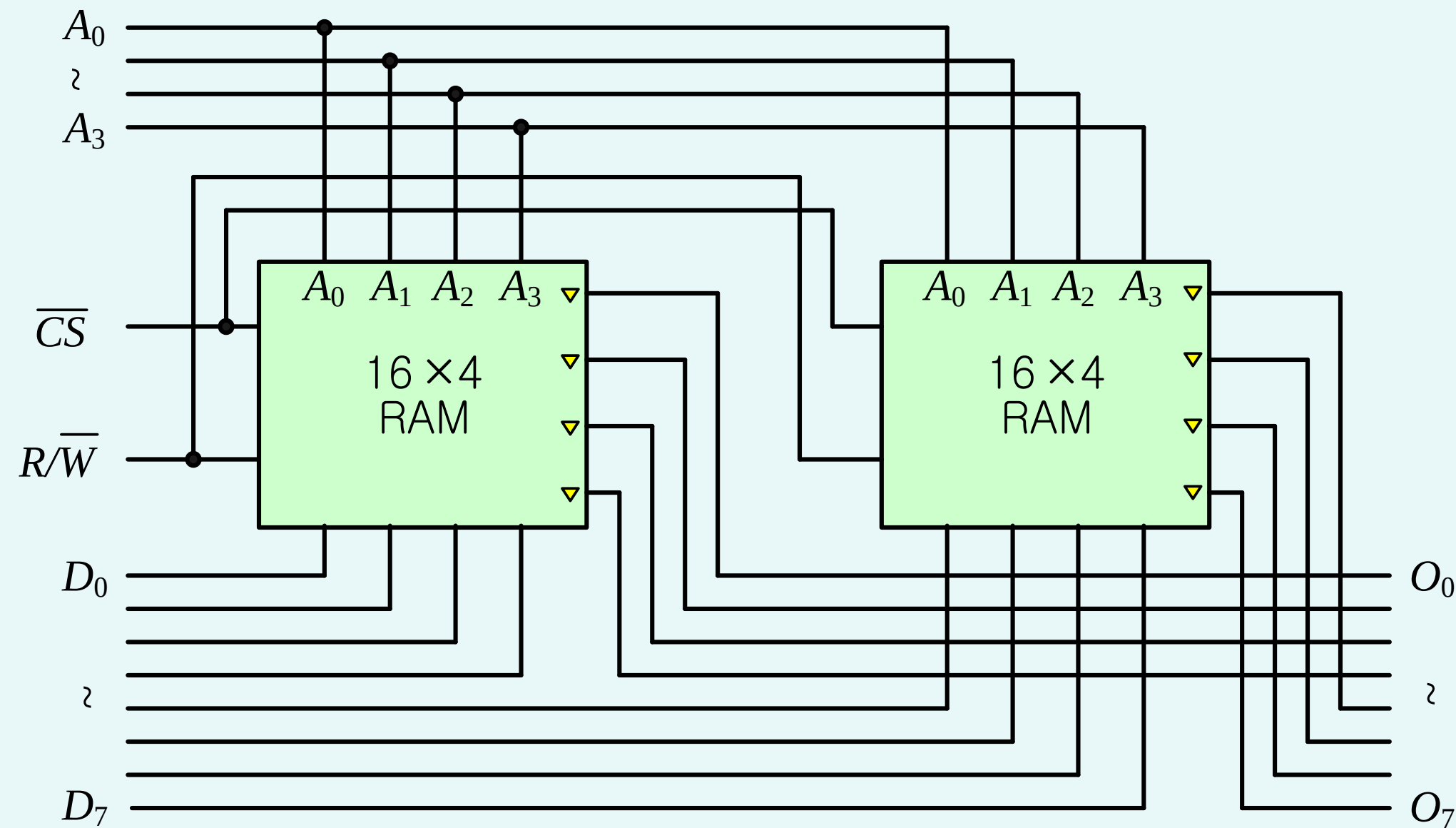


4. 내부 블록도에 의한 RAM의 동작

- MAR에 저장된 2Bit의 번지 입력이 2개의 어드레스 라인 (Address line)을 통해 2×4 디코더에 가해져 D0 ~ D3 중 하나의 번지(워드)가 선택됨
- Memory Enable = 0일 때 디코더의 모든 출력은 0이 되어 어떤 Word도 선택되지 않고, Memory Enable = 1일 때 4개의 Word 중 하나가 선택됨 (Memory Enable 단자는 디코더의 확장에서와 같이 기억 용량을 확장하고자 할 때 여러 개의 IC를 조합하는 단자로 사용됨)
- 읽기/쓰기 제어 신호 = 1일 때 선택된 Word의 3Bit 정보는 OR Gate를 통해 출력되며, 읽기/쓰기 제어 신호 = 0일 때 입력 정보는 선택된 Word에 저장되고, 선택되지 않은 Word들은 선택 신호에 의해 입력 정보가 차단되어 저장된 내용은 변함이 없음

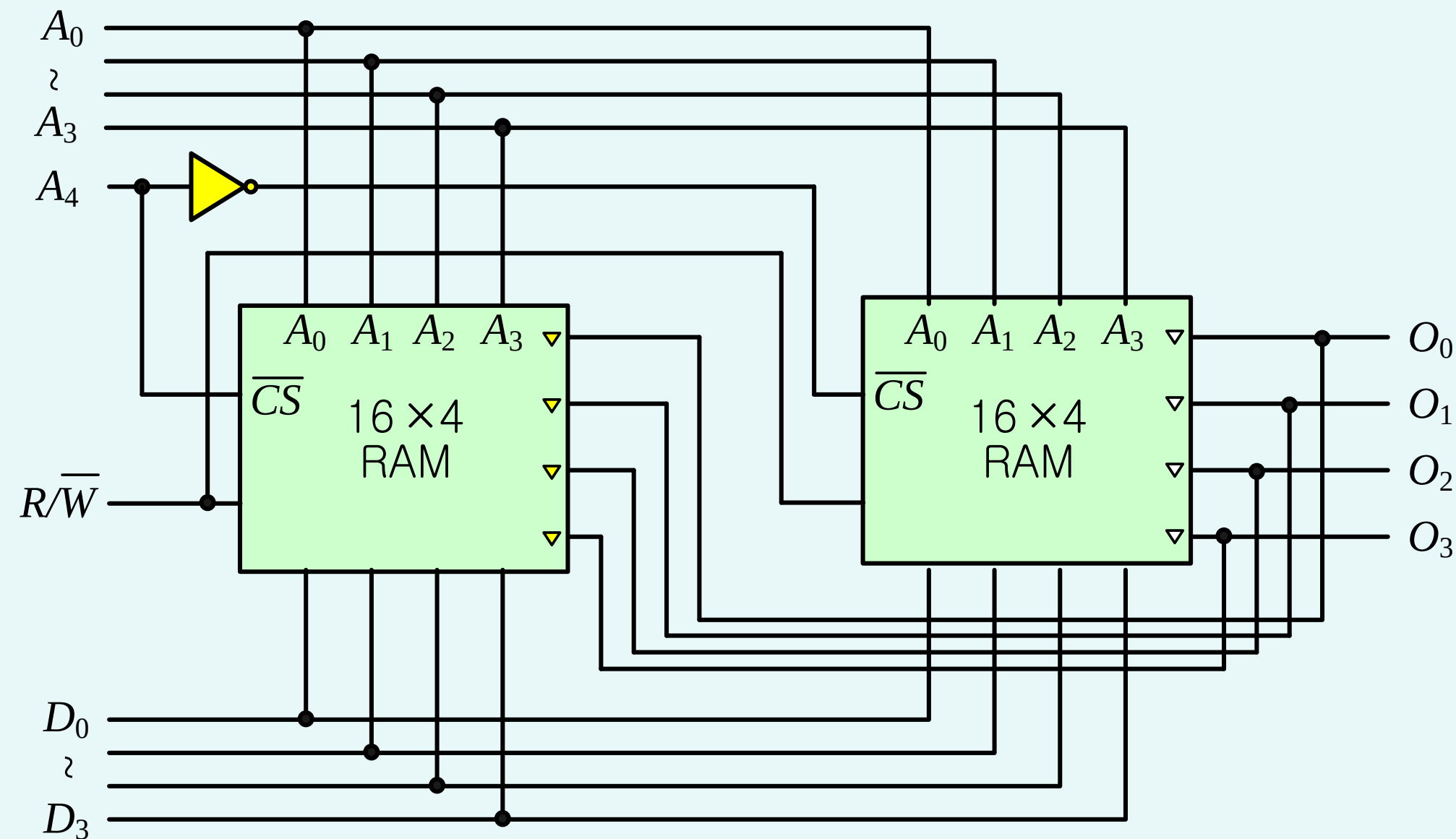
5. RAM의 확장

(1) 워드 길이 확장 (두 개의 16×4 RAM을 16×8 RAM으로 확장)



5. RAM의 확장

(2) 워드 용량 확장 (두 개의 16×4 RAM을 32×4 RAM으로 확장)



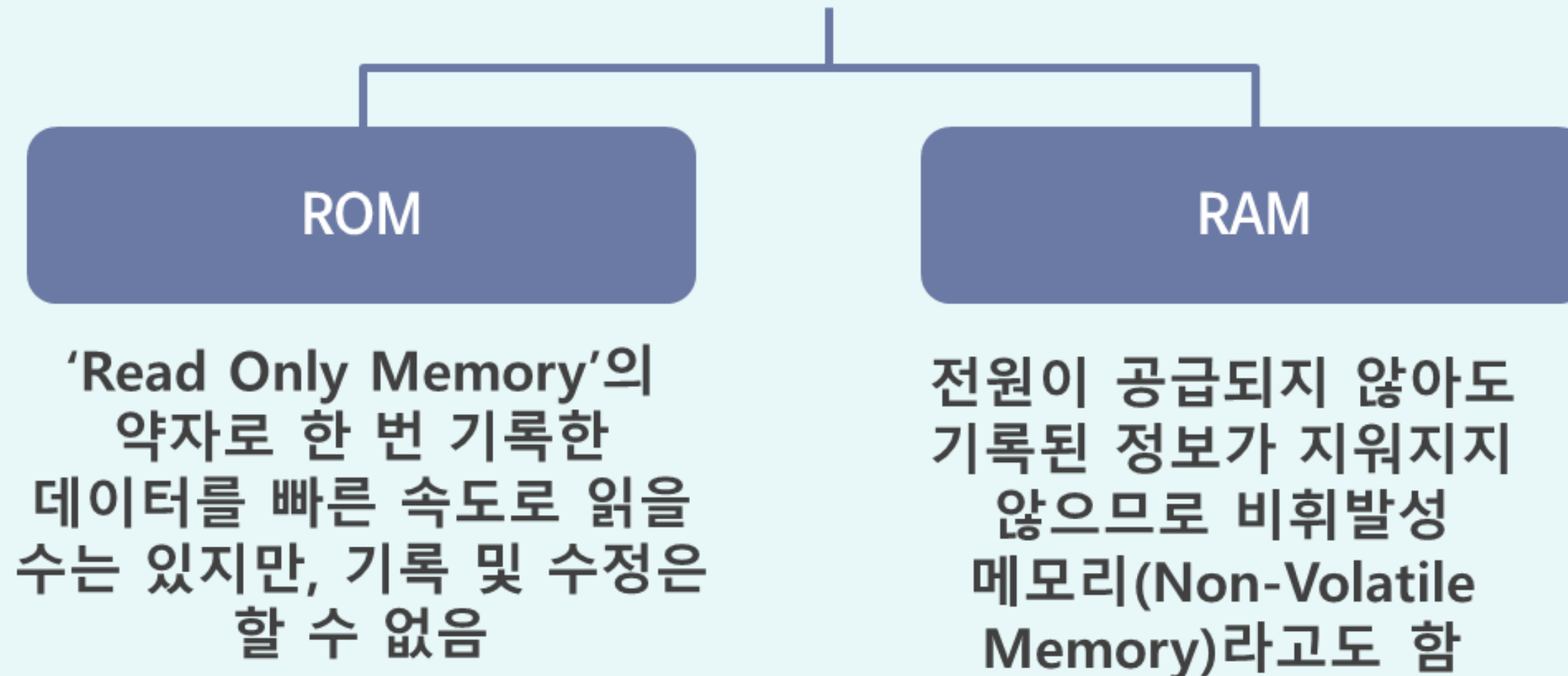
25

메모리와 ROM/RAM

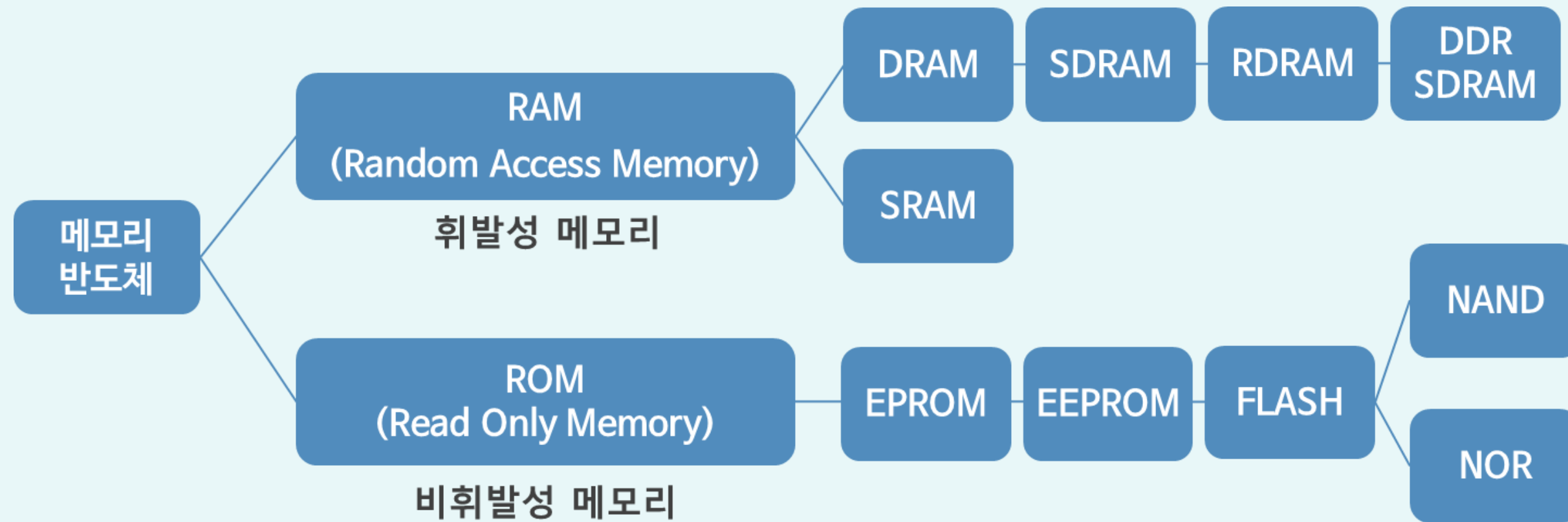
- 1.메모리(Memory) 개요
- 2.RAM(Random Access Memory)
- 3.ROM(Read Only Memory)

1. ROM(Read Only Memory)

정보를 저장하는 용도로 사용되는 메모리 반도체



2. 메모리 반도체의 종류



3. ROM의 종류

(1) Mask-ROM

- 사용자의 요구에 따라 ROM 반도체 회사가 제조하는 것
- 제조시 마스크(기록하는 정보에 따라 상이한 패턴을 가지는 얇은 막)를 사용한 데서 이러한 이름이 붙음
- 한번 기록한 것은 다시 바꿀 수 없음
- 대량 생산에 적합함

3. ROM의 종류

(2) PROM (Programmable ROM)

- 사용자가 그 내용을 PROM writer라는 장치로 기록할 수 있는 것
- 기록은 메모리 매트릭스에 있는 금속 링크나 실리콘 링크에 많은 전류를 흘려서 퓨싱(Fusing) 시키는 방법을 씀
- 한번 기록한 것은 소멸되지 않고, 내용을 지우고 다시 기록할 수도 없음
- 중 정도의 수요에 적합함

3. ROM의 종류

(3) EPROM (Erasable PROM)

- 엄격히 말한다면 이것은 PROM의 일종이나 따로 논함
- 프로그램이나 데이터를 MOSFET 내의 전하로 기억시키는 것으로, 자외선으로 소거하고 다시 기록을 할 수 있음

(4) EEPROM (Electrically erasable PROM)

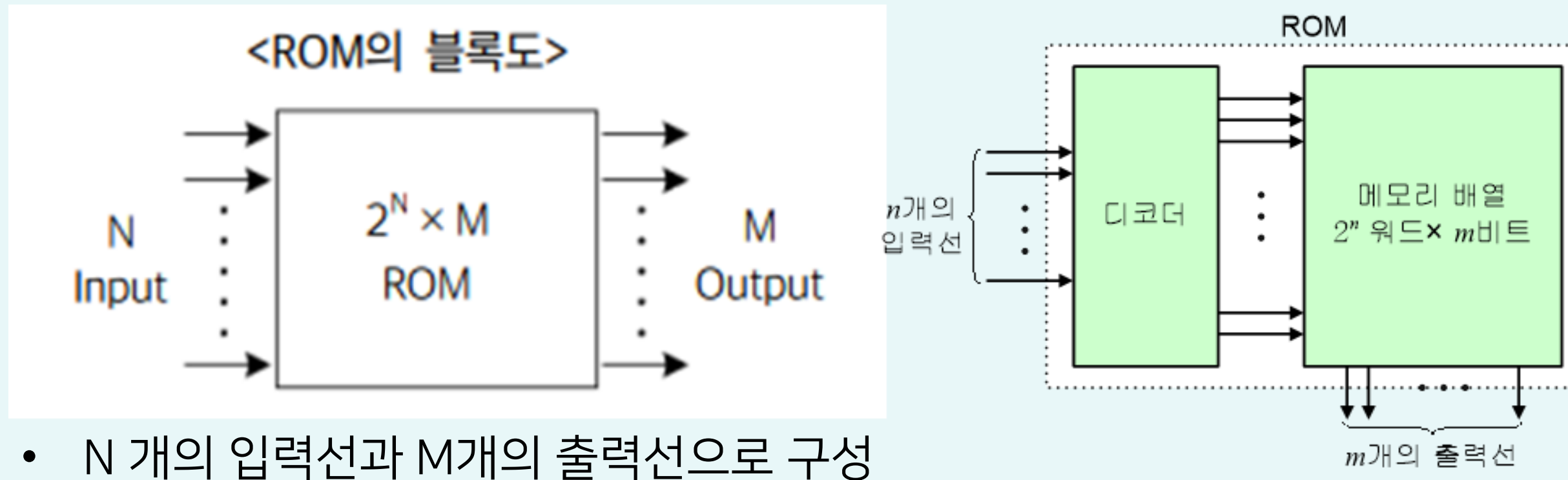
- 그 내용을 전기적으로 지우고 다시 기록할 수 있는 데서 온 이름
- EPROM에 비하여 가격은 비싸지만, 사용하기가 매우 편리하고, 자외선으로 그 내용을 지우는 장치(EPROM eraser)가 필요 없으며, 시간도 절약됨
- 쓰기에 편리하나 속도가 느리다는 단점이 있음

3. ROM의 종류

(5) 플래시 메모리 (Flash memory)

- EEPROM 보다 한층 진보된 전기소거 가능한 ROM
- +5V 단일 전원으로 기록이 되고 타깃시스템에 꽂은 상태에서도 기록이 가능하여 매우 편리하나 기록 횟수에 제한이 있다는 단점이 있음

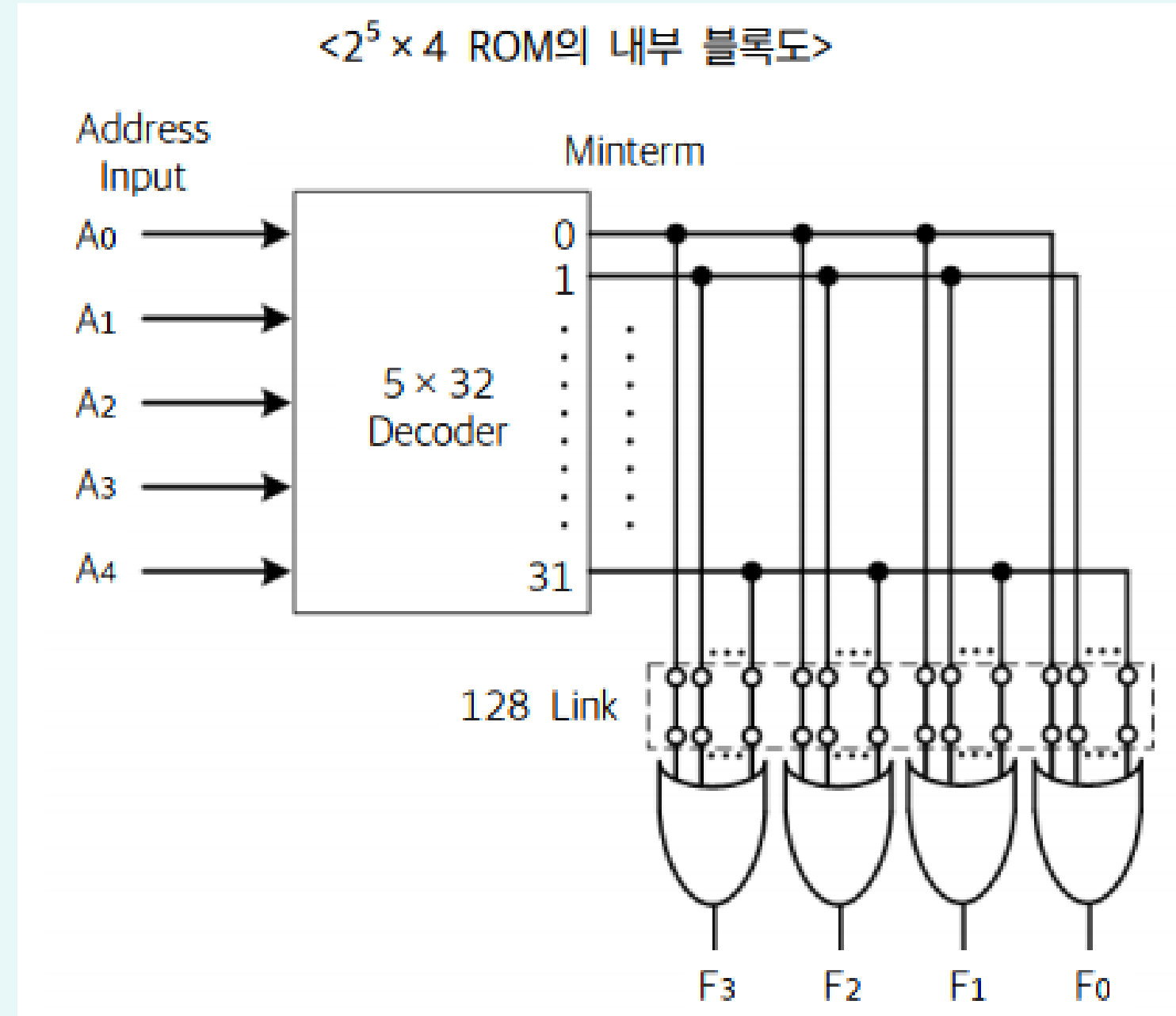
4. ROM의 용량



- N 개의 입력선과 M 개의 출력선으로 구성
- Address(주소, 번지)가 입력 변수가 되며 Bit 조합으로 각각의 선은 하나의 Bit에 해당하여 Address Line 수는 N 개, Address 수는 2^N 개
- 출력은 ROM에 저장된 Word(내용)이며 Word의 Bit 수는 M
- ROM의 용량은 $2^N \times M$ [Bit]

5. ROM의 구조

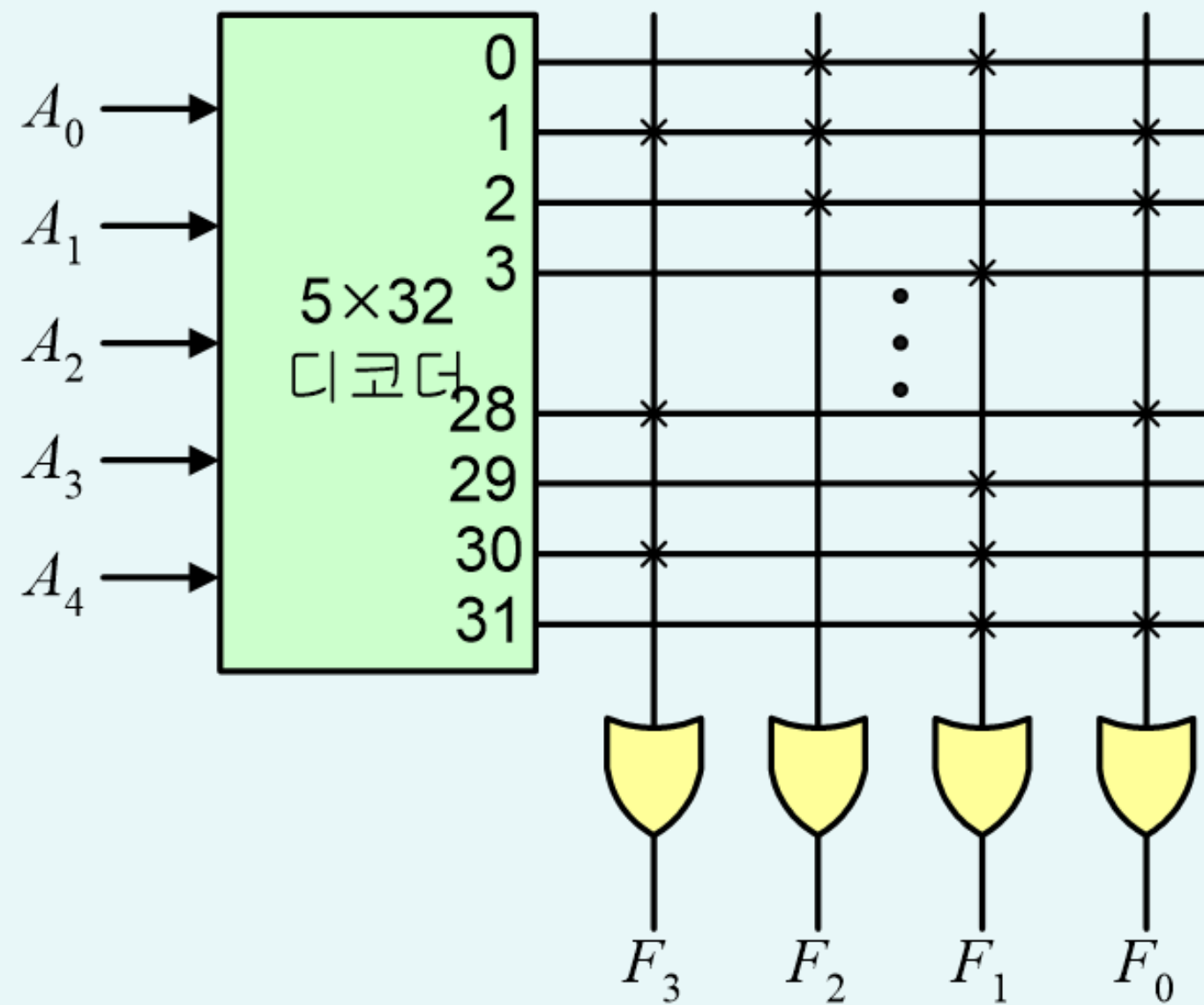
- $2^5 \times 4$ ROM은 5개의 입력선 (Address Line), 32개의 Address(32의 Word가 저장 됨)와 4개의 출력 선(Word당 Bit 수는 4개)을 가짐
- 동작 과정은 입력 '00011'이면 3번지의 Word 내용이 출력선에 나타남
- Decoder의 출력은 각 OR Gate에 Link를 통해서 연결되며, 각각의 Link는 저장하고자 하는 정보의 내용에 따라 프로그래머가 연결하기도 끊기도 하는데 이 과정을 ROM Programming 이라고 함



5. ROM의 구조

[Example]

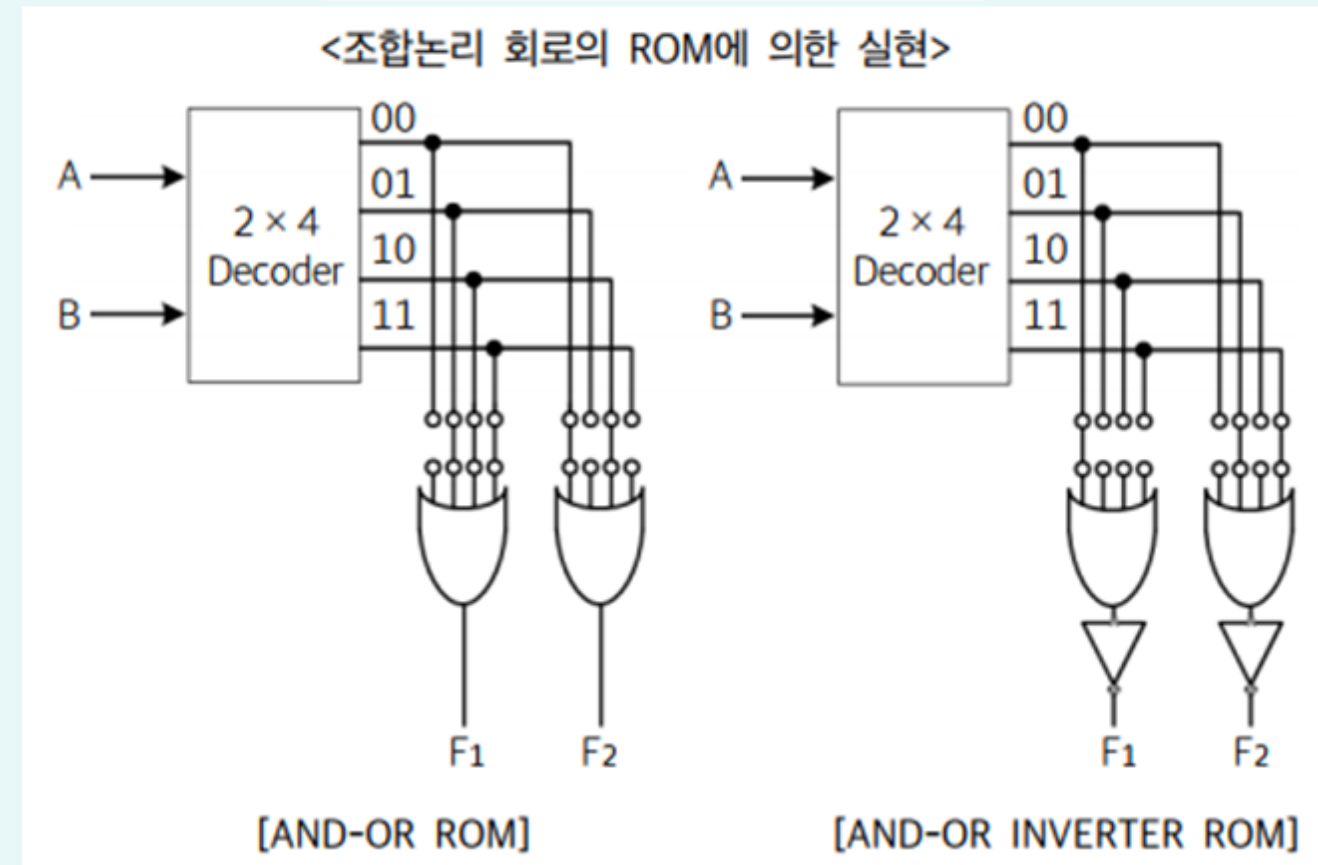
입 력					출 력			
A_4	A_3	A_2	A_1	A_0	F_3	F_2	F_1	F_0
0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	0
.....								
1	1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1



6. 조합 논리 회로를 이용한 ROM 구현

- OR Gate에 연결된 Link를 조건에 맞게 끊어 준다.
- 이는 AND-OR Gate로 구성된 ROM인 경우 진리표상에 0에 해당하는 최고항의 Link를 끊는 것을 의미함
- AND-OR Inverter Gate로 구성된 경우 진리표 상에 1에 해당하는 최소항의 Link를 끊는 것을 의미함

A	B	F_1	F_2
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	0



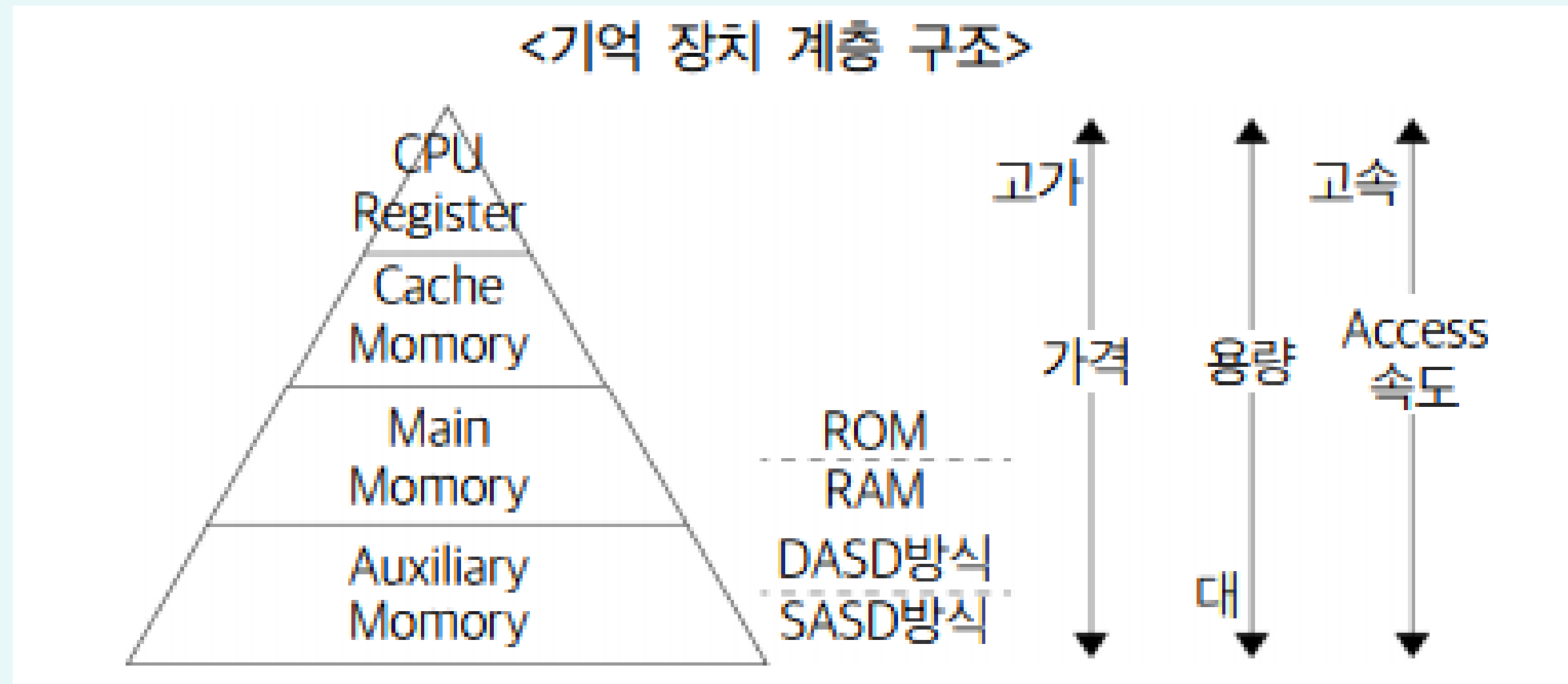
25

메모리와 ROM/RAM

- 학습 정리

● 기억 장치의 계층적 구조

- 속도와 용량에 영향을 받기 때문에 그림과 같은 계층적 구조를 가지며 상호 보완적으로 동작



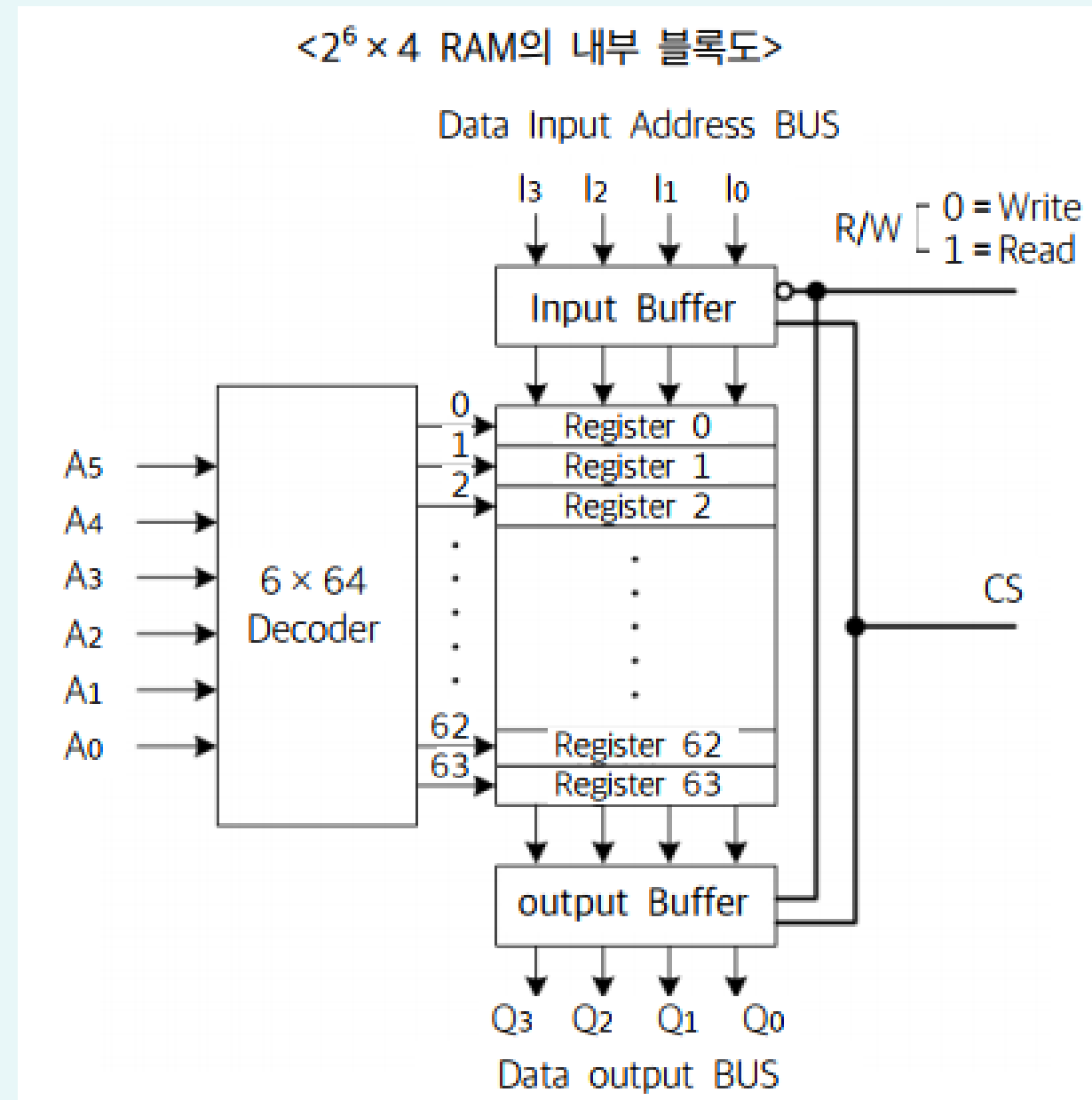
● RAM의 용량

- Address Bit가 **n** 이고 Data Bit가 **m** 일 경우
Memory의 총 용량은 $M = 2^n \times m[\text{Bit}]$
- 예) 주소선의 수가 10개, Word의 크기가 8Bit일 경우
메모리 용량은 $2^{10} \times 8\text{Bit} = 1024 \text{ Byte}$

1. RAM의 구조

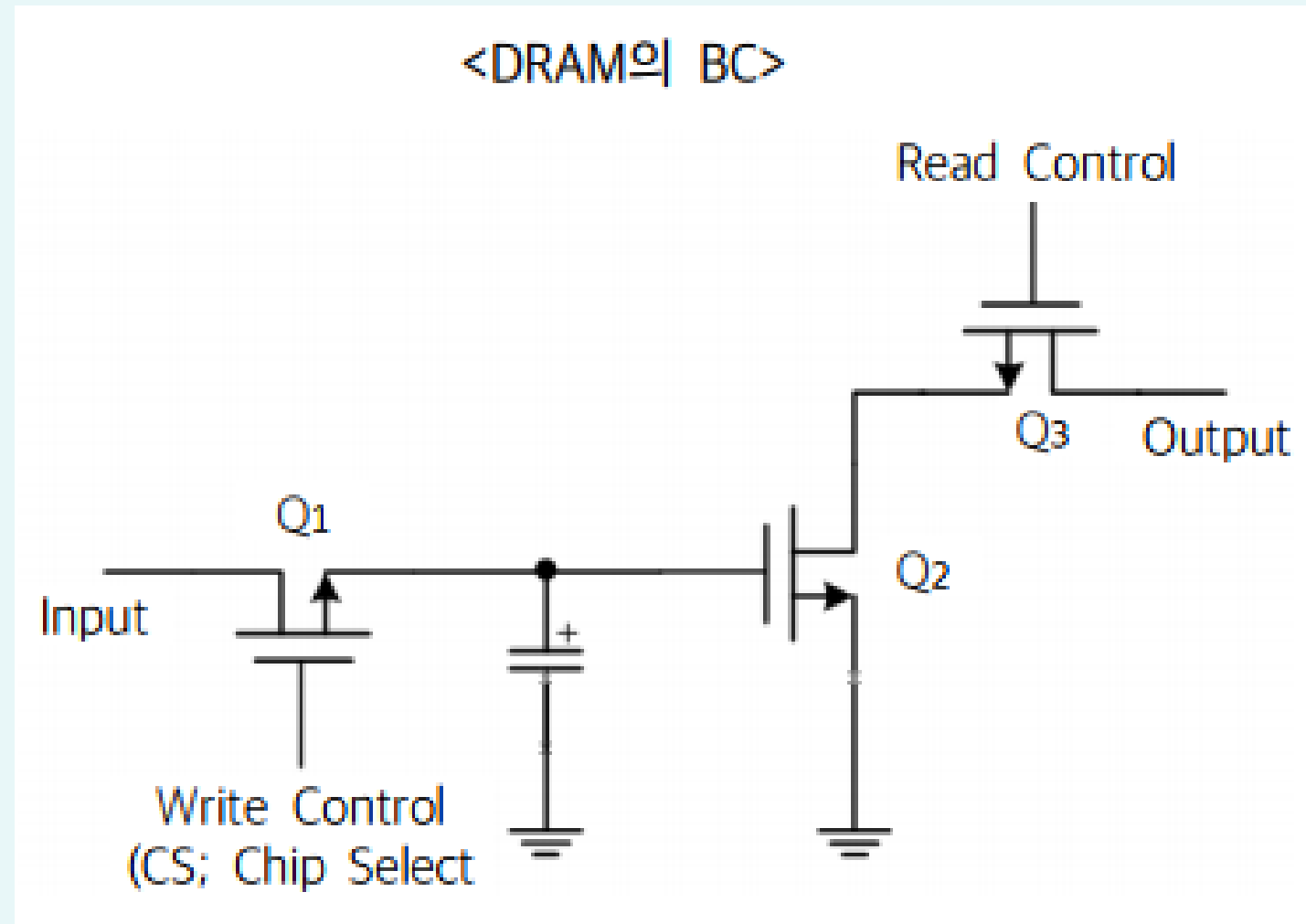
ex. $2^6 \times 4$ RAM

- 입력선 = 6, 번지수 = 64
- Word 단 Bit 수 = 4 출력선 = 4
- Address Bus에 '000010' 번지 정보가 들어오면 디코더에서 메모리 2번지가 선택되고 Read/Write 제어에 따라 Buffer를 통해 2번지 내용이 읽혀지거나, 원하는 내용이 2번지에 기록됨



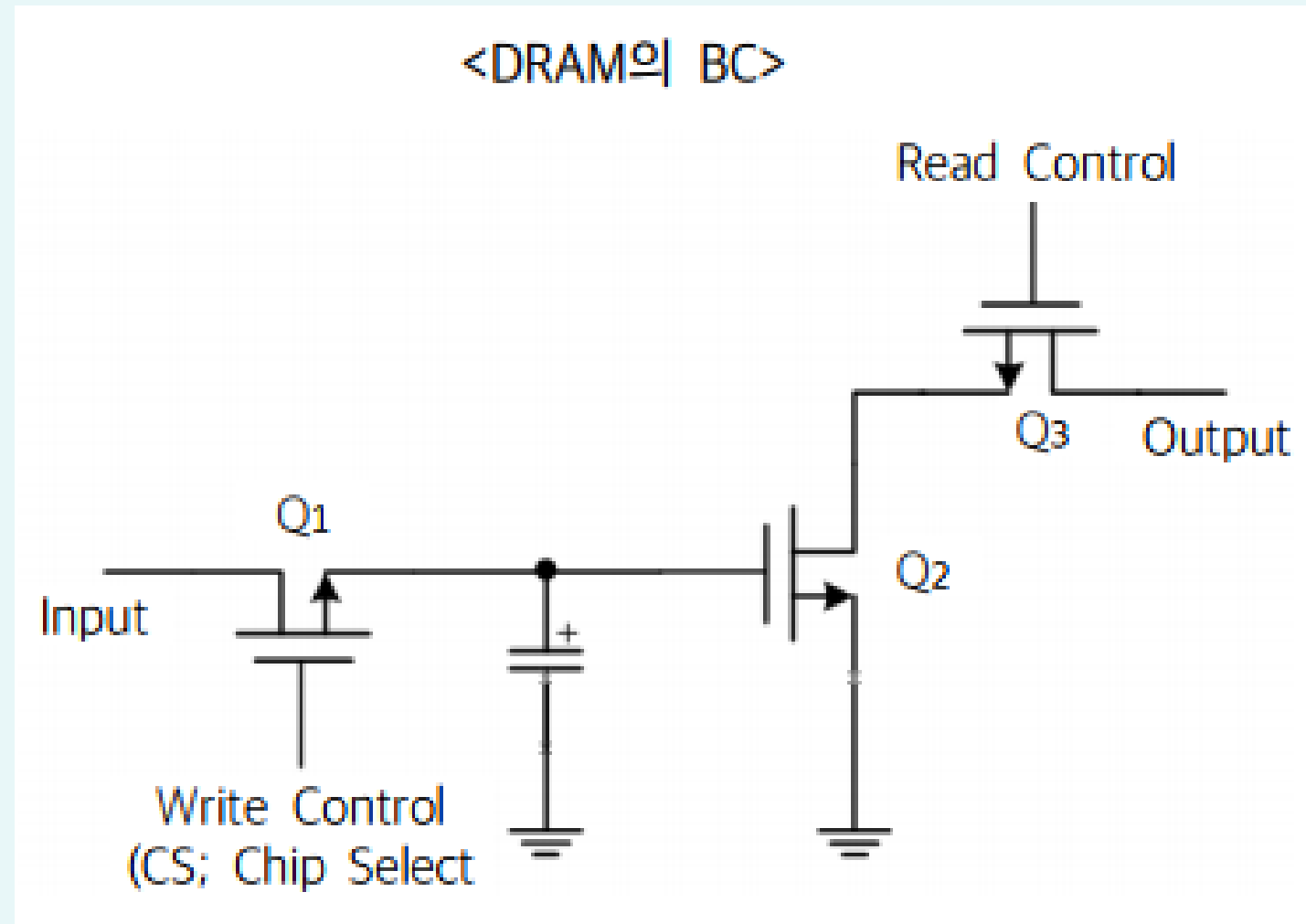
● DRAM의 Basic Cell

- 쓰기 제어 신호가 High이면 NMOS FET Q1은 On 되며 입력 정보가 High이면 콘덴서가 충전, Low이면 콘덴서가 충전되지 않음
- 읽기 제어 신호가 High이면 NMOS FET Q3은 On 됨



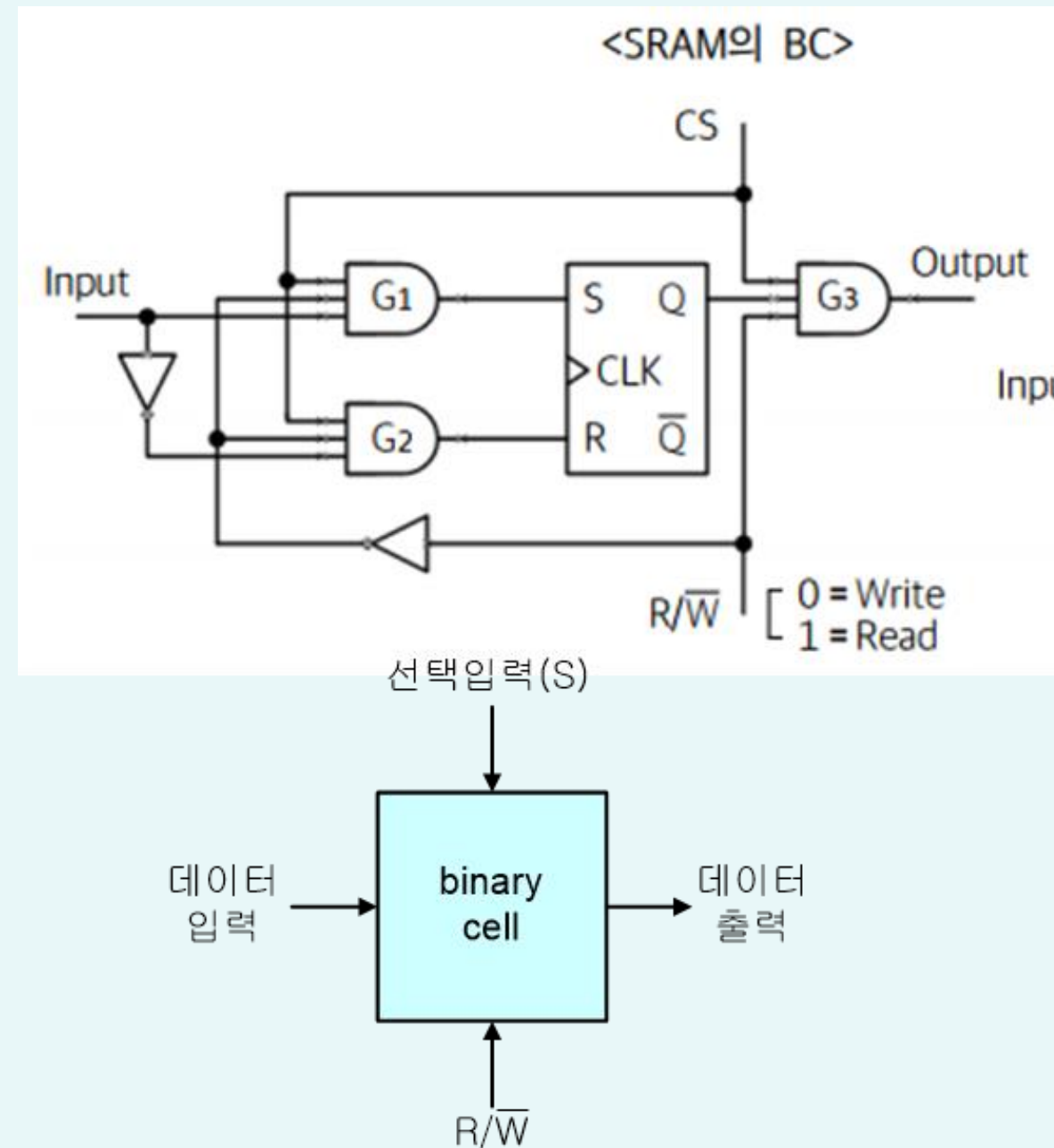
● DRAM의 Basic Cell

- 저장된 정보가 High이면 Q2가 On되어 출력은 Low가 되고, Q2가 Off되어 출력은 High가 되며 읽기 동작 결과는 저장된 보수값이 얻어짐
- 읽기와 쓰기 제어 신호가 모두 High일 때는 읽혀진 정보가 다시 저장되는 재충전 과정이 콘덴서에서 이루어짐



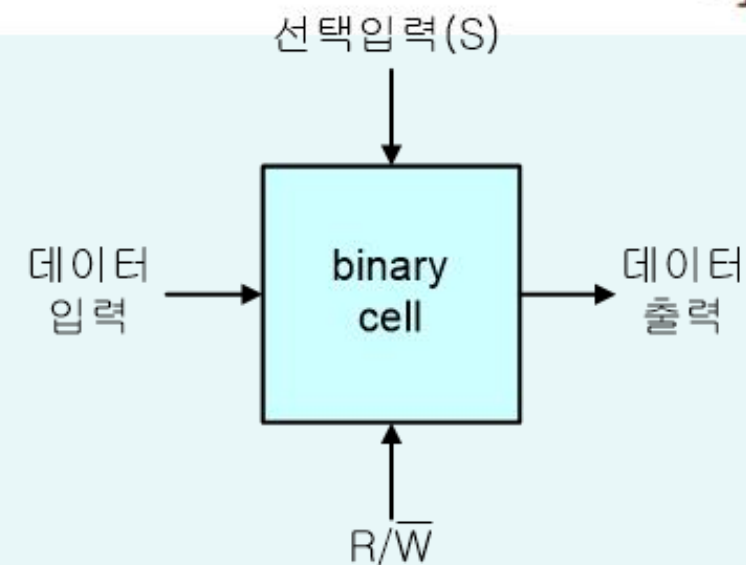
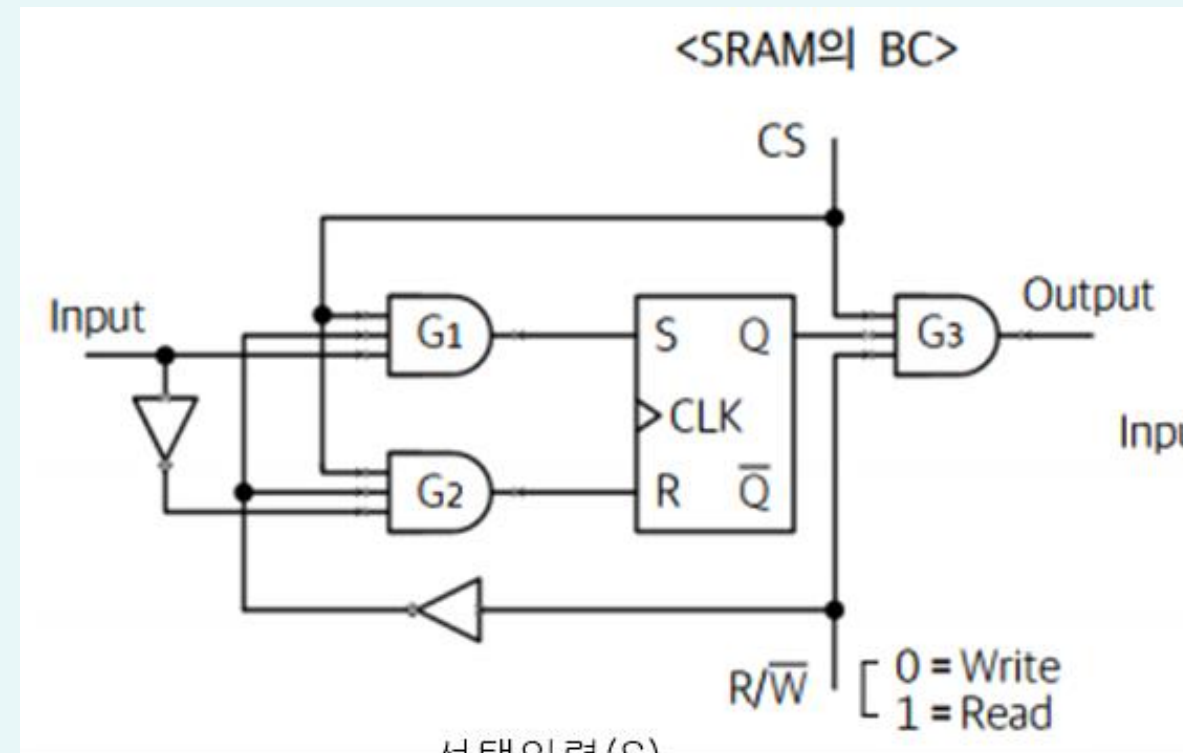
● SRAM의 Basic Cell

- SRAM의 Basic Cell
 - ✓ 선택 단자 (CS)가 1일 때 BC가 동작되고, 0일 때 $S = R = 0$ 이 되어 Q는 이전 상태를 유지하고 출력도 0이 됨
 - ✓ 읽기/쓰기 제어 신호가 1일 때 읽기 동작이, 0일 때는 쓰기 동작이 행해짐

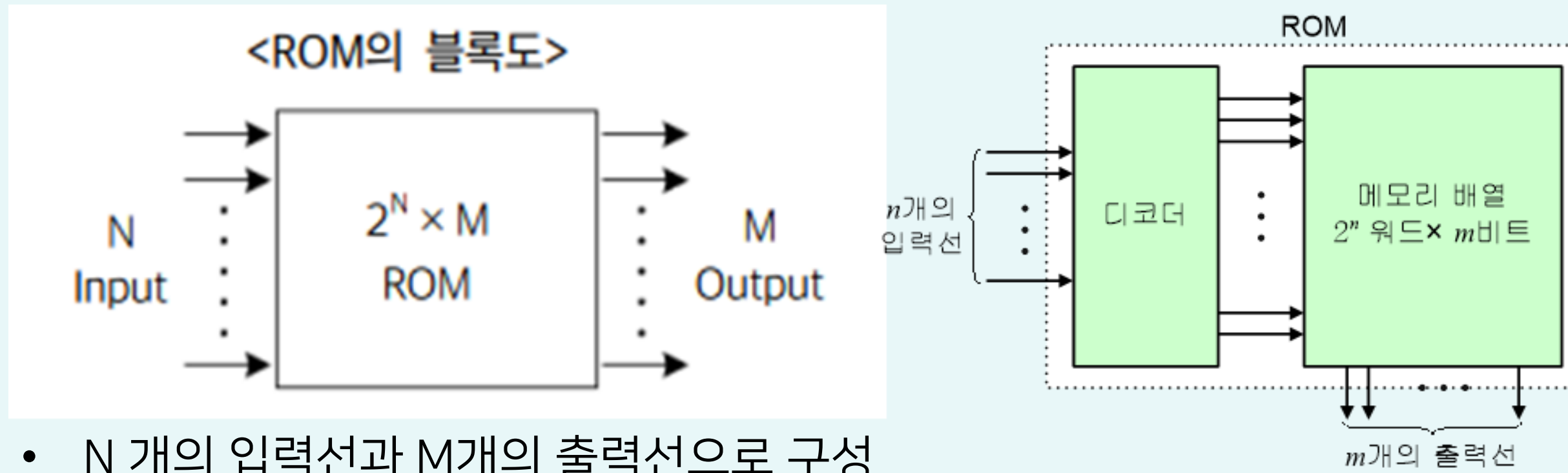


● SRAM의 Basic Cell

- SRAM의 Basic Cell
 - ✓ 읽기 동작: CS = 1, 읽기/쓰기 제어 신호 = 1일 때 Inverter와 G1, G2를 통해서 S = R = 0이 되어 입력 정보에 관계없이 F/F은 이전 상태가 유지되며, G3을 통해 출력됨
 - ✓ 쓰기 동작: CS = 1, 읽기/쓰기 제어 신호 = 0일 때 입력값은 G1를 통해 S로 입력값의 보수는 G2를 통해 R로 가해져 F/F에 입력값이 저장됨



● ROM의 용량



- N 개의 입력선과 M 개의 출력선으로 구성
- Address(주소, 번지)가 입력 변수가 되며 Bit 조합으로 각각의 선은 하나의 Bit에 해당하여 Address Line 수는 N 개, Address 수는 2^N 개
- 출력은 ROM에 저장된 Word(내용)이며 Word의 Bit 수는 M
- ROM의 용량은 $2^N \times M$ [Bit]